

Enzo Ribeiro Lemos
Felipe Elias De Souza Santana
Gabriel Santos De Oliveira
Jhade Adriana Condori Barragan
Yasmin Sousa Oliveira
Curso Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas
Turma 113

Math Quest

O Reino dos Números

São Paulo, 2025

Enzo Ribeiro Lemos
Felipe Elias de Souza Santana
Gabriel Santos de Oliveira
Jhade Adriana Condori Barragan
Yasmin Sousa Oliveira

Título do jogo: Math Quest
Subtítulo: O Reino dos números

Documentação de Projeto Interdisciplinar apresentado como requisito parcial para avaliação nas disciplinas de Informática e Ferramentas para Desenvolvimento, Lógica de Programação, etc.

Nome dos professores que estarão na banca: Claudete de Oliveira Alves, Claudia Miyuki Werhmuller, Ana Lucia Grici Zacarin Mamede, Osmar Antunes Junior, João Antonio Temochko Andre, Patricia Andrea Paladino.

São Paulo, 2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. Planejamento do Projeto.....	5
3. Ferramentas Utilizadas.....	6
4. Cronograma e Atas.....	7
5. Desenvolvimento.....	7
5.1 Design e Arte.....	7
5.2 Arquitetura e Código.....	9
5.3 Site de Divulgação.....	12
6. Protótipo e Testes.....	13
7. Conclusão.....	15

INTRODUÇÃO

No início do ano, a professora Miyuki nos informou sobre fazer um projeto de jogos: criar um jogo do zero e apresentar para os professores. Para criar esse jogo, usamos a Lógica de Programação, especificamente o Python. O principal objetivo deste documento é apresentar um jogo 2D com o tema magos e monstros, com a união entre aprendizado e entretenimento. O projeto busca estimular o raciocínio lógico e o interesse pela matemática de forma divertida. No jogo, o jogador assume o papel de um mago aprendiz, enfrentando desafios que surgem na forma de questões matemáticas que aparecem no cenário. Para vencer o jogo é necessário resolver todas as equações matemáticas, antes que ela caia no solo, sem perder pontos e garantindo a sobrevivência do personagem. O foco do jogo foi em educação digital, explorando conceitos da programação, design e mecânicas do jogo. Ao longo deste documento, serão detalhadas as etapas de criação, desde a concepção da ideia até o desenvolvimento técnico e visual, demonstrando como a tecnologia pode ser uma poderosa aliada no processo da aprendizagem.

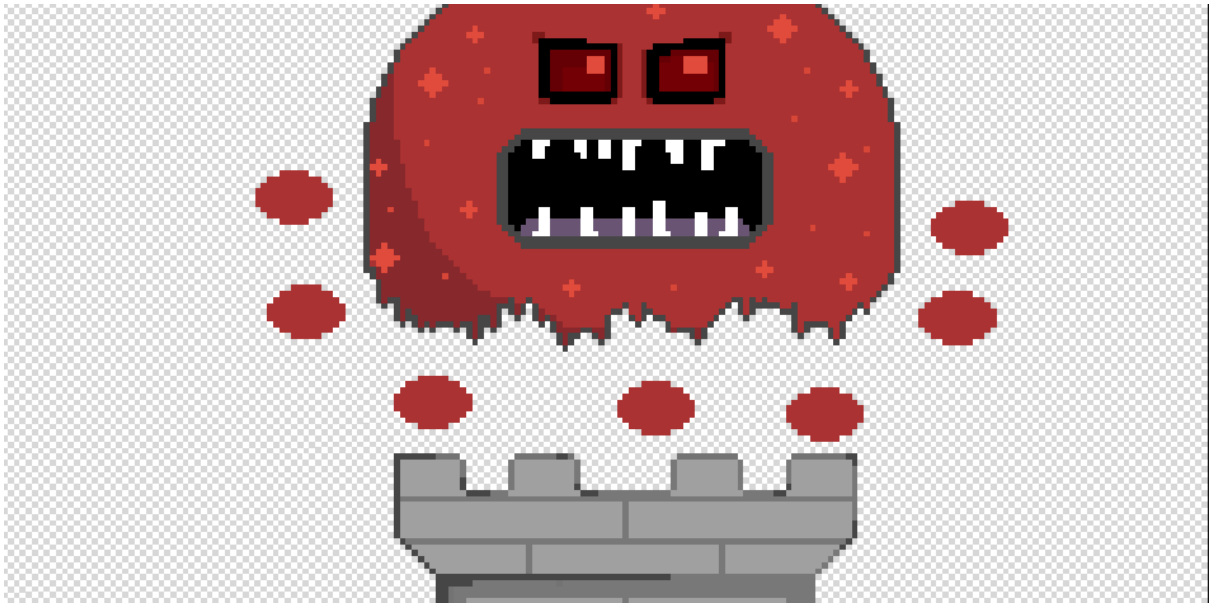
2. Planejamento do Projeto

Nosso projeto é um jogo de agilidade mental e matemática feito em duas dimensões (2D), com indicação para crianças de 10 anos ou mais. A inspiração para a jogabilidade veio de um jogo conhecido como Magic Touch, onde a rapidez em desenhar ou tocar na tela é crucial. No entanto, queremos deixar claro que todo o nosso trabalho foi desenvolvido por nós mesmos, sem seguir tutoriais prontos.

Storyboard do segundo boss:



Storyboard do primeiro boss:



3. Ferramentas utilizadas

Optamos pelo GameMaker Studio porque o considero uma solução eficiente e incrivelmente amigável para quem está dando os primeiros passos na criação de jogos. Mesmo com pouca experiência em programação, o Game Maker possibilita a elaboração de projetos intrincados por meio de sua linguagem exclusiva (GML), que se destaca pela sua clareza e aplicabilidade no cotidiano.

Para a criação dos elementos visuais do jogo, recorreremos ao Pixilart, uma ferramenta digital especializada na criação de *pixel art*. Esta escolha foi fundamental para definir a estética do nosso jogo 2D.



Para melhorar esteticamente e estruturalmente o nosso projeto de jogo, empregamos a Inteligência Artificial (IA) "Lovart" como uma ferramenta de apoio fundamental no processo criativo. Usamos ela para ter ideias de design e de como seria o visual do jogo, como desenho dos chefões, criação dos inimigos simples e o cenário.

4. Cronograma e Atas

Para garantir a eficiência e a conclusão do projeto, o grupo estabeleceu um cronograma e uma divisão de responsabilidades baseada nas habilidades de cada membro.

As tarefas foram divididas da seguinte forma:

- Jshade ficou responsável pela criação do Site do projeto e pelo desenvolvimento de todos os efeitos sonoros.
- Yasmin à elaboração do Documento detalhado do Jogo, além da produção da Música tema e de fundo.
- Enzo na elaboração do Documento do Jogo e, visualmente, ficou encarregado da criação dos *sprites* (elementos visuais) dos Inimigos comuns.
- Felipe a criação do Cenário, o design do Menu do Jogo e o desenvolvimento visual dos Três *Bosses* (Chefões).
- Por fim, Gabriel ficou com a responsabilidade principal pela Programação do jogo, envolvendo todo o código e as funcionalidades técnicas.

5. Desenvolvimento

5.1 Design e Arte

O jogo tem um visual que mistura dois estilos:

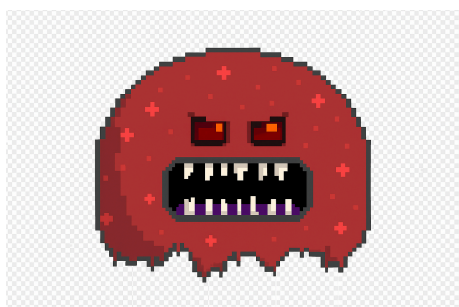
1. Pixel Art: Usamos gráficos simples, como nos jogos antigos, para criar o visual em 2D.
2. Tema Medieval: O ambiente é de fantasia, com castelos e monstros

O jogo acontece em cima da torre de um castelo, o castelo do reino dos números. Este cenário, criado em *pixel art*, transmite um tema medieval e desafiador ao jogador.



O jogo é estruturado em três grandes fases, e a conclusão de cada fase é simbolizada pela derrota de um Chefão específico.

Chefão 1



Chefão 2



Chefão 3



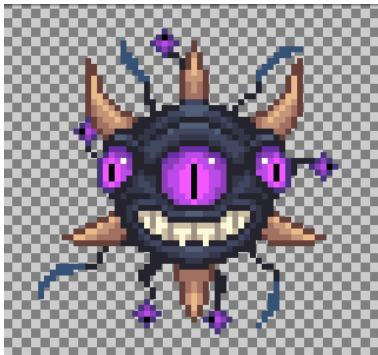
Inimigo 1



Inimigo 2



Inimigo 3



Esses inimigos simples, foram comprados na internet. Site usado: <https://craftpix.net/categories/pixel-art-sprites/page/3/>

5.2. Arquitetura e Código

Cada elemento do jogo, como o personagem, os oponentes e os chefões, possui um objeto próprio, com ações e acontecimentos únicos.

A estrutura lógica do jogo se baseia, sobretudo, em condicionais (if/else) e repetições (for).

Por exemplo, usamos "if" para confirmar se o jogador acertou o cálculo matemático proposto. Se estiver certo, o oponente perde energia; se não, o personagem sofre dano.

Igualmente, empregamos "if" para controlar a progressão nas fases. Assim que o total de oponentes eliminados atinge a marca de 30, o jogo cessa a geração de novos adversários e dá lugar ao chefe final.

Empregamos o loop "for" para gerar um volume de contas aleatórias de modo automático:

```
for (var i = 0; i < num_contas; i++) {  
    var a = irandom_range(0, 9);  
    var b = irandom_range(0, 9);  
    var op = choose("+", "-");  
    contas[i] = string(a) + op + string(b);  
}
```

Também desenvolvemos funções a fim de estruturar melhor o código. A título de ilustração, a função "checar_inimigo()" examina se o jogador inseriu o número correto e, em caso afirmativo, subtrai a vitalidade do inimigo:

```
função avaliarAlvo(alvo) {  
    se (valor for igual ao resultado do alvo) {  
        a vida do alvo diminui em 1;  
        se a vida do alvo chegar a 0 ou menos) eliminarInstancia(alvo);  
    }  
}
```

O "obj_controlador" atua como o maestro do jogo. Ele rege as fases, orchestra os alarmes que geram os inimigos e decide quando os chefões entram em cena.

Simplificando, o jogo roda com base em condições, ciclos e rotinas que regem o que acontece na tela, mantendo tudo em ordem em progressão.

Esse são alguns trechos mais importantes do código do jogo:

Trecho 1

```
y+=vel // Pode mudar para mais vidas  
if (global.vida<=0){  
    room_restart()  
}  
// Se sair da tela → destrói e conta como eliminado  
if (y > room_height) {
```

```

instance_destroy();
    global.vida-=1
}
/// Verifica se o número digitado está correto
if (obj_controlador.numero_digitado != "") {
    if (real(obj_controlador.numero_digitado) == resultado) {

        obj_controlador.inimigos_derrotados += 1; // soma ✓
        obj_controlador.numero_digitado = "";

        // Verifica limite de inimigos
        if (obj_controlador.inimigos_derrotados >= 30) {
            obj_controlador.spawn_ativo = false; // PARAR SPAWN ✓
        }

        instance_destroy(); // destruir o inimigo ✓
    }
}

```

Trecho 2

```

randomize();

// Variáveis gerais
screen_flash = 0;
mensagem_boss_tempo = 0;
mensagem_boss_texto = "";
numero_digitado = "";
inimigos_derrotados = 0;
spawn_ativo = true;
enemy_count = 0;
max_enemies = 30;
boss_spawned = false;
resultado_correto = 0;
fase = 1; // 1 = primeira horda, 2 = segunda horda

```

```
boss_derrotado = false;
// Limite máximo de inimigos visíveis
limite_inimigos_na_tela = 4
boss2_derrotado = false;

// Controle de spawn
spawn_ativo = true;

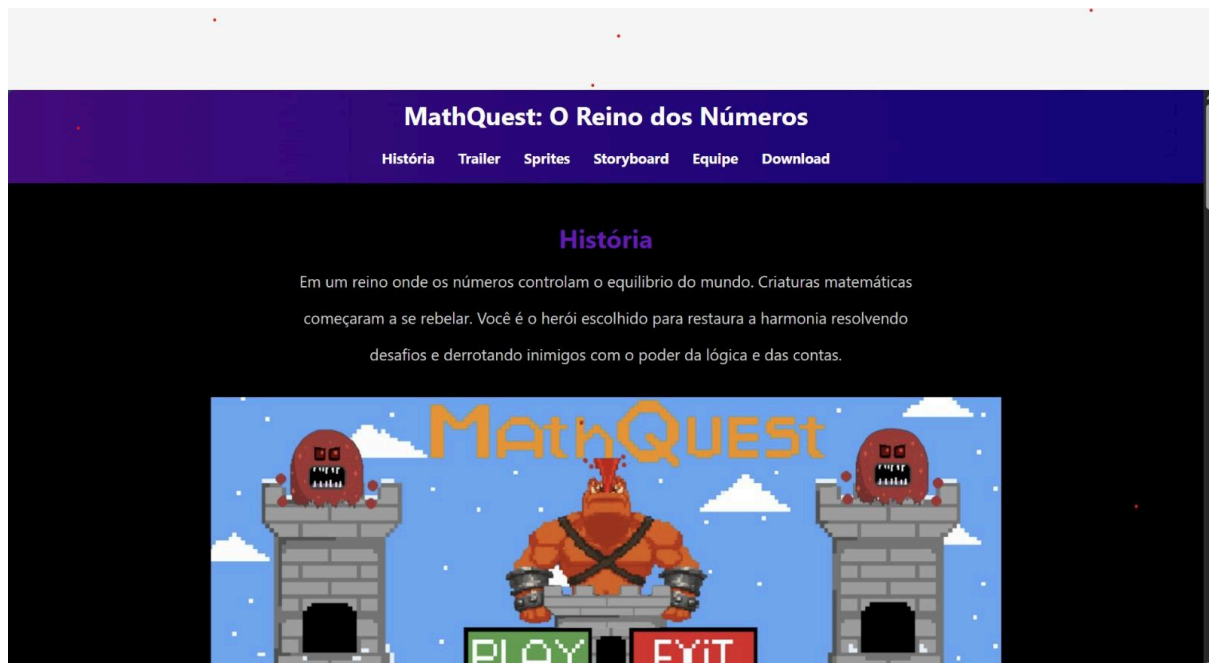
global.vida = 100;

// Começa a primeira horda
alarm[0] = room_speed * 2;
```

5.3 O Site de Divulgação

O objetivo do site é divulgar o jogo, apresentando suas principais informações de forma visual e interativa. Além disso, o site também serve para registrar o desenvolvimento do jogo e mostrar o trabalho de design, programação e arte feitos pelo grupo.

O site foi desenvolvido com HTML e CSS, onde o HTML foi usado para organizar o conteúdo (como seções, textos, imagens e vídeos), e o CSS para definir o estilo e aparência visual.



O design segue uma combinação da cor azul marinho com um roxo, dando um toque futurista, com efeitos de brilho e contraste inspirados em interfaces de jogos, dando um aspecto mais profissional e imersivo.

6. Protótipos e Testes

Durante o desenvolvimento de Math Quest: O Reino dos Números, fizemos vários testes práticos diretamente no GameMaker Studio. Nosso objetivo foi verificar se as mecânicas principais (ataques, fases, chefes e cálculos) estavam funcionando como planejado.

Os testes começaram com as primeiras hordas de inimigos, onde avaliamos se as contas apareciam corretamente e se o sistema de respostas estava registrando os acertos e erros. Depois, testamos os chefes (bosses), que tinham comportamentos mais complexos. Ataques aleatórios, estados de defesa e animações diferentes.

Durante esse processo, encontramos diversos bugs, como:

- O boss aparece duas vezes durante o ataque.

- O jogador não conseguindo causar dano mesmo respondendo corretamente.
- Números negativos aparecendo nas contas (quando o jogo deveria mostrar apenas naturais).
- O sistema de entrada de números repete o mesmo dígito várias vezes.
- Erros de variáveis não definidas, que impediam o jogo de rodar.
- E em alguns momentos, o jogo travava após o término de uma fase.

Todos esses problemas foram corrigidos com testes repetitivos, debugs dentro do GameMaker (usando `show_debug_message`) e ajustes nos eventos Step e Keypress de cada objeto.

Segue um vídeo da gameplay do jogo:

[Gameplay Math Quest](#)

CONCLUSÃO

Fazer este jogo nos ensinou muito! Aplicamos o que aprendemos nas aulas (programação, lógica e design) e conseguimos criar um jogo 2D, divertido e com visual de Pixel Art Medieval, bem parecido com o que imaginamos.

Enfrentamos problemas técnicos na programação e na organização do grupo, mas isso nos ajudou a trabalhar melhor em equipe. A parte mais legal foi a criação visual (chefões, inimigos e cenários). Se tivéssemos mais tempo, iríamos adicionar mais fases, sons e deixar o jogo ainda mais completo.

Em resumo, este projeto nos ensinou não só sobre programação e design, mas também sobre colaboração, criatividade e persistência, e por fim, habilidades fundamentais para qualquer área que envolva tecnologia e inovação.

REFERÊNCIAS

GameMaker.[BR] Crie Seu Primeiro Jogo - Guselect | GameMaker. Youtube, 20 out. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ypo83R7slg0>, acesso em 15 de setembro de 2025.

uGusta. #1 Aprenda os conceitos básicos de GameMaker Studio 2 e GML (GameMaker Language). Youtube, 12 abr. 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xihpNO992oQ>, acesso em 20 de setembro de 2025.

Guxbin. Deixando o boss mais épico | Devlog Game Maker #3. Youtube, 7 set. 2025. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jyC_CtfC3j4, acesso em 25 de setembro de 2025.

